

Control 3

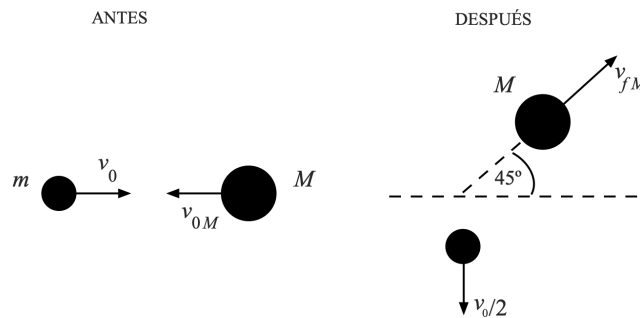
Fecha: 17 noviembre 2023

Tiempo: 1 hora 10 minutos

1. Una partícula de masa m y velocidad v_0 realiza un choque perfectamente elástico con una partícula de masa M y velocidad v_{0M} desconocidas, que viene en la dirección opuesta, como se indica en la figura.

Luego de la colisión m tiene velocidad $v_0/2$ y su trayectoria forma un ángulo recto con la dirección incidente, en tanto que M se mueve en la dirección que se ilustra en la figura, con velocidad v_{fM} también desconocida. Encuentre:

- a) (4 pts) La velocidad inicial v_{0M} de M en términos de m , M y v_0 .
- b) (1 pts) La velocidad final v_{fM} de M en términos de m , M y v_0
- c) (1 pts) El cociente M/m .



a) Tenemos 3 ecuaciones, dos para la conservación de momentum lineal

$$x) \quad mv_0 - Mv_{0M} = Mv_{1f} \cos 45^\circ \quad (1 \text{ pto}) \quad (1)$$

$$y) \quad 0 = Mv_{1f} \sin 45^\circ - m \frac{v_0}{2} \quad (1 \text{ pto}) \quad (2)$$

y otra para la conservación de energía

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}Mv_{0M}^2 = \frac{1}{2}m \frac{v_0^2}{4} + \frac{1}{2}Mv_{1f}^2 \quad (1 \text{ pto}) \quad (3)$$

De (1) y (2) se tiene

$$mv_0 - Mv_{0M} = m \frac{v_0}{2}$$

de donde

$$v_{0M} = \frac{m}{M} \frac{v_0}{2} \quad (1 \text{ pto}) \quad (4)$$

b) Además, de (2)

$$v_{1f} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{m}{M} v_0 \quad (1 \text{ pto}) \quad (5)$$

c) Reemplazando (4) y (5) en (3) se tiene

$$mv_0^2 + M \frac{m^2}{M^2} \frac{v_0^2}{4} = m \frac{v_0^2}{4} + M \frac{1}{2} \frac{m^2}{M^2} v_0^2$$

entonces

$$\frac{3mv_0^2}{4} = \frac{1}{4} M \frac{m^2}{M^2} v_0^2$$

por lo tanto

$$\frac{M}{m} = \frac{1}{3} \quad (1 \text{ pto}) \quad (6)$$

■

2. El cohete Saturno V usado en el programa Apolo de misiones a la Luna, tenía una masa inicial M_0 de 3×10^6 kg, donde el 75 % de esta era combustible. Si la tasa de combustión era $1,5 \times 10^4$ kg/s y el cohete tenía un empuje de 3×10^7 N, encuentre:

- (1 pto) La velocidad de salida de los gases relativa al cohete
- (2 ptos) El tiempo de combustión, es decir, el tiempo en que se termina el combustible.
- (1 pto) La aceleración justo en el instante en que se termina el combustible.
- (2 ptos) La velocidad del cohete en el instante en que se termina el combustible.

Indicación: Suponga que la aceleración de gravedad durante el despegue de este cohete es constante e igual a $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

a) Considerando la ecuación del cohete, tenemos:

$$\sum \vec{F}_{ext} = M \frac{d\vec{v}(t)}{dt} - \frac{dM}{dt} \vec{u} \quad (7)$$

donde $\vec{F}_{ext}$ corresponde a las fuerzas externas al sistema, M corresponde a la masa del cohete y $\vec{u}$ a la velocidad de escape de los gases relativa al cohete.

El segundo término de la ecuación anterior, se denomina fuerza de empuje (o thrust $\vec{T}$):

$$T = \frac{dM}{dt} u \rightarrow u = \frac{T}{\frac{dM}{dt}} \quad (0,5 \text{ ptos})$$

Reemplazando con los valores entregados:

$$u = \frac{3 \times 10^7}{1,5 \times 10^4} \rightarrow u = 2 \times 10^3 \text{ m/s} \quad (0,5 \text{ ptos})$$

b) Para encontrar el tiempo que demora en agotarse el combustible, debemos encontrar primero la masa del cohete una vez se consumió todo el combustible, que es cuando queda el 25 % de la masa original:

$$M_c = 0,25 \cdot M_0 \quad (0,5 \text{ ptos})$$

$$M_c = 0,25 \cdot 3 \times 10^6 = 7,5 \times 10^5 \text{ kg} \quad (0,5 \text{ ptos})$$

La masa del combustible consumido, corresponde a la tasa de quemado R multiplicado por el tiempo que se demora en consumirse t_b : $M_b = R t_b$, y la masa del combustible, es la masa total inicial M_0 menos la masa del cohete solo M_c , luego:

$$\begin{aligned} t_b &= \frac{M_b}{R} \quad (0,5 \text{ ptos}) \\ &= \frac{M_0 - M_c}{R} = \frac{(30 - 7,5) \times 10^5}{1,5 \times 10^4} = 150 \text{ s} \quad (0,5 \text{ ptos}) \end{aligned}$$

c) Para el movimiento del cohete, la única fuerza externa es la del peso del cohete. Si agregamos este término a la ecuación 7 y despejamos la aceleración en el eje y (0,5 ptos), tenemos:

$$\frac{dv_y(t)}{dt} = \frac{u}{M} \frac{dM}{dt} - g \quad (8)$$

Reemplazando en la ecuación anterior los datos proporcionados y obtenidos previamente:

$$\frac{dv_y(t)}{dt} = \frac{2 \times 10^3}{7,5 \times 10^5} 1,5 \times 10^4 - 9,8 = 40 - 9,8 = 30,2 \text{ m/s}^2 \quad (0,5 \text{ ptos})$$

d) Si reordenamos la ecuación 8 (0,5 ptos), tenemos:

$$dv_y = u \frac{dM}{M} - g dt$$

Integrando la ecuación anterior entre t_0 y t_b (1 pto), tendremos

$$v_y(t_b) = u \ln \left(\frac{M_0}{M_b} \right) - g t_b$$

Recordemos que $M_b = M_0 - M_c$ y reemplacemos los valores entregados y obtenidos previamente:

$$v_y = 2 \times 10^3 \ln \left(\frac{3 \times 10^6}{3 \times 10^6 - 1,5 \times 10^4 \cdot 150} \right) - 9,8 \cdot 150 = 2000 \ln(4) - 1470 \text{ m/s} \quad (0,5 \text{ ptos})$$

■